SP / BMC ネットワークを設定する

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/system-admin/isolate-management-traffic-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

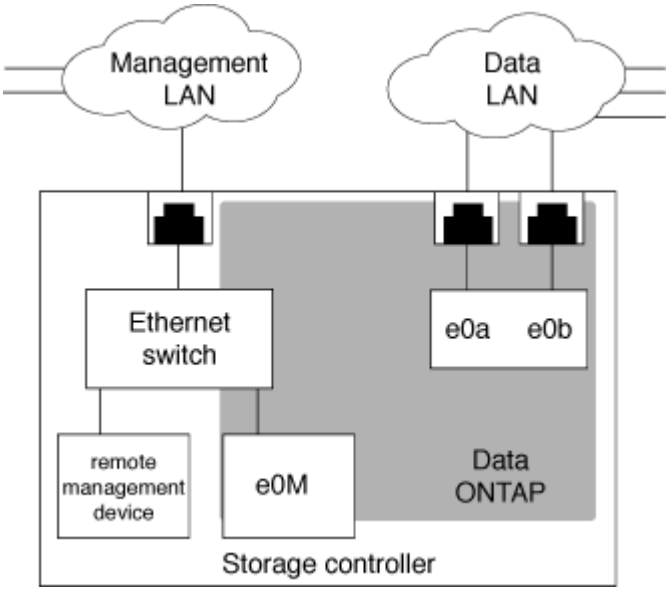
SP / BMC ネットワークを設定する 1
管理ネットワークトラフィックを分離します 1
SP / BMC ネットワーク設定に関する考慮事項 1
SP / BMC の自動ネットワーク設定を有効にします 3
SP / BMC ネットワークを手動で設定する 4
SP API サービス設定を変更する 5

SP / BMC ネットワークを設定する

管理ネットワークトラフィックを分離します

SP / BMC と e0M 管理インターフェイスは、管理トラフィック専用のサブネット上に設定することを推奨します。管理ネットワーク上でデータトラフィックを実行すると、原因のパフォーマンスの低下やルーティングの問題が発生する可能性があります。

ほとんどのストレージコントローラの管理イーサネットポート（シャーシ背面にあるレンチマークの付いたポート）は、内部イーサネットスイッチに接続されます。内部スイッチは、 SP / BMC および e0M 管理インターフェイスへの接続を提供します。これらを使用して、 Telnet 、 SSH 、 SNMP などの TCP/IP プロトコル経由でストレージシステムにアクセスできます。



リモート管理デバイスと e0M の両方を使用する場合は、同じ IP サブネット上に設定する必要があります。これらは低帯域幅のインターフェイスであるため、 SP / BMC と e0M は管理トラフィック専用のサブネット上に設定することを推奨します。

管理トラフィックを分離できない場合や、専用の管理ネットワークの規模が非常に大きい場合は、ネットワークトラフィックをできるだけ少なく抑える必要があります。イングレスブロードキャストまたはマルチキャストトラフィックが大量になると、 SP / BMC のパフォーマンスが低下する可能性があります。

> AFF A800 などの一部のストレージコントローラには、外部ポートが 2 つあります。 1 つは BMC 用、もう 1 つは e0M 用です。これらのコントローラの場合、 BMC と e0M を同じ IP サブネット上に設定する必要はありません。

SP / BMC ネットワーク設定に関する考慮事項

SP に対してクラスタレベルの自動ネットワーク設定を有効にできます（推奨）。SP の自動ネットワーク設定を無効なままにし（デフォルト）、 SP ネットワーク設定をノードレベルで手動で管理することもできます。それぞれのケースについて、いくつかの考慮事項があります。

このトピック環境では、 SP と BMC の両方について説明します。

SP の自動ネットワーク設定を有効にすると、指定したサブネットのアドレスリソース（ IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスなど）を使用してネットワークが自動的にセットアップされます。SP の自動ネットワーク設定を使用すると、各ノードの SP に IP アドレスを手動で割り当てる必要がなくなります。SP の自動ネットワーク設定を有効にするには、まず設定に使用するサブネットが先にクラスタに定義されている必要があるため、デフォルトでは、自動ネットワーク設定は無効になっています。

SP の自動ネットワーク設定を有効にした場合、次のシナリオと考慮事項が該当します。

- これまでに一度も SP が設定されていない場合、 SP ネットワークは、 SP の自動ネットワーク設定に指定したサブネットに基づいて自動的に設定されます。
- 以前に SP が手動で設定されている場合、または別のサブネットに基づく既存の SP ネットワーク設定がある場合、クラスタ内のすべてのノードの SP ネットワークが、 SP の自動ネットワーク設定で指定したサブネットに基づいて再設定されます。

  再設定によって SP に別のアドレスが割り当てられると、 DNS 設定に影響し、 SP のホスト名を解決できなくなる可能性があります。そのため、 DNS 設定の更新が必要になる場合があります。

- クラスタに参加するノードには、指定したサブネットを使用して SP ネットワークが自動的に設定されます。
- 。 `system service-processor network modify` コマンドを使用してSP IPアドレスを変更することはできません。

  SP 自動ネットワーク設定が有効になっている場合、このコマンドで実行できるのは SP ネットワークインターフェイスの有効化または無効化のみです。

  - SP の自動ネットワーク設定が以前に有効になっていた場合、 SP ネットワークインターフェイスを無効にすると、割り当てられたアドレスリソースが解放されてサブネットに戻されます。
  - SP ネットワークインターフェイスを無効にし、その後再度有効にすると、 SP は別のアドレスで再設定されることがあります。

SP の自動ネットワーク設定を無効にした場合（デフォルト）、次のシナリオと考慮事項が該当します。

- これまでに一度も SP が設定されていない場合、 SP IPv4 ネットワーク設定は、 IPv4 DHCP を使用するデフォルトの設定になり、 IPv6 は無効になります。

  クラスタに参加するノードの SP ネットワーク設定も、デフォルトで IPv4 DHCP に設定されます。

- 。 `system service-processor network modify` コマンドを使用して、ノードのSP IPアドレスを設定できます。

  サブネットに割り当てられているアドレスを使用して SP ネットワークを手動で設定しようとすると、警告メッセージが表示されます。警告を無視して手動でのアドレス割り当てを続行すると、重複するアドレスが割り当てられる可能性があります。

一度有効にした SP の自動ネットワーク設定を無効にした場合、次のシナリオと考慮事項が該当します。

- SPの自動ネットワーク設定でIPv4アドレスファミリーが無効になっている場合、SP IPv4ネットワークはDHCPを使用するデフォルトの設定になります `system service-processor network modify` コマンドを使用すると、個 々 のノードのSP IPv4設定を変更できます。

- SPの自動ネットワーク設定でIPv6アドレスファミリーが無効になっている場合、SP IPv6ネットワークも無効になります `system service-processor network modify` コマンドを使用すると、個 々 のノードのSP IPv6設定を有効にしたり変更したりできます。

SP / BMC の自動ネットワーク設定を有効にします

SP ネットワークを手動で設定するよりも、自動ネットワーク設定を使用するように SP を設定することを推奨します。SP ネットワークの自動設定はクラスタ全体が対象なので、個々のノードの SP ネットワークを手動で管理する必要がありません。

このタスクでは、 SP と BMC の両方を環境に設定します。

- SP 自動ネットワーク設定には、クラスタ内に定義済みで、 SP ネットワークインターフェイスとリソースが競合しないサブネットを使用する必要があります。

  。 `network subnet show` コマンドは、クラスタのサブネット情報を表示します。

  サブネットの関連付けを強制するパラメータ（ `-force-update-lif-associations` のパラメータ `network subnet` コマンド）はネットワークLIFでのみサポートされ、SPネットワークインターフェイスではサポートされません。

- SP に IPv6 接続を設定する場合、 ONTAP に対して IPv6 が設定済みで、有効になっている必要があります。

  。 `network options ipv6 show` コマンドは、ONTAP のIPv6設定の現在の状態を表示します。

手順

1. を使用して、SPで使用するサブネットのIPv4またはIPv6アドレスファミリーと名前を指定します `system service-processor network auto-configuration enable` コマンドを実行します
2. を使用して、SPの自動ネットワーク設定を表示します `system service-processor network auto-configuration show` コマンドを実行します
3. その後クォーラム内のすべてのノードに対してSP IPv4またはIPv6ネットワークインターフェイスを無効または再度有効にする場合は、を使用します `system service-processor network modify` コマンドにを指定します `-address-family` [`IPv4`|`IPv6`]および `-enable` [`true`|`false`]パラメータを指定します。

   SP 自動ネットワーク設定が有効になっている場合、クォーラム内のノードの SP IP アドレスを変更することはできません。実行できるのは、 SP IPv4 または IPv6 ネットワークインターフェイスの有効化または無効化だけです。

   ノードがクォーラムのメンバーでない場合は、を実行して、SPのIPアドレスを含むノードのSPネットワーク設定を変更できます `system service-processor network modify` ノードから、およびノードのSP自動ネットワーク設定を上書きすることを確認します。ただし、ノードがクォーラムに参加すると、指定したサブネットに基づいてノードに対して SP の自動再設定が実行されます。

SP / BMC ネットワークを手動で設定する

SP に自動ネットワーク設定が設定されていない場合、 IP アドレスを使用して SP にアクセスできるように、ノードの SP ネットワークを手動で設定する必要があります。

必要なもの

SP に IPv6 接続を設定する場合、 ONTAP に対して IPv6 が設定済みで、有効になっている必要があります。。 `network options ipv6` コマンドは、ONTAP のIPv6設定を管理します。

> このタスクでは、 SP と BMC の両方を環境に設定します。

SP は、 IPv4 、 IPv6 、またはその両方を使用するように設定できます。SP の IPv4 設定では静的アドレス指定と DHCP アドレス指定をサポートし、 SP の IPv6 設定では静的アドレス指定のみをサポートしています。

SPネットワークの自動設定が設定されている場合は、個 々 のノードおよびのSPネットワークを手動で設定する必要はありません `system service-processor network modify` コマンドで実行できるのは、SP ネットワークインターフェイスの有効化と無効化のみです。

手順

1. を使用して、ノードのSPネットワークを設定します `system service-processor network modify` コマンドを実行します
   - 。 `-address-family` パラメータは、SPのIPv4とIPv6のどちらの設定を変更するかを指定します。
   - 。 `-enable` パラメータは、指定したIPアドレスファミリーのネットワークインターフェイスを有効にします。
   - 。 `-dhcp` パラメータは、DHCPサーバのネットワーク設定を使用するか、指定したネットワークアドレスを使用するかを指定します。

     DHCPを有効にするには、を設定します `-dhcp` 終了： `v4`）IPv4を使用している場合のみ。IPv6 設定の場合、 DHCP を有効にすることはできません。
   - 。 `-ip-address` パラメータには、SPのパブリックIPアドレスを指定します。

     サブネットに割り当てられているアドレスを使用して SP ネットワークを手動で設定しようとすると、警告メッセージが表示されます。警告を無視して手動でのアドレス割り当てを続行すると、重複するアドレスが割り当てられる可能性があります。
   - 。 `-netmask` パラメータは、SPのネットマスクを指定します（IPv4を使用している場合）。
   - 。 `-prefix-length` パラメータは、SPのサブネットマスクのネットワークプレフィックス長を指定します（IPv6を使用している場合）。
   - 。 `-gateway` パラメータには、SPのゲートウェイIPアドレスを指定します。
2. 手順 1 を繰り返して、クラスタ内の残りのノードの SP ネットワークを設定します。
3. を使用してSPネットワーク設定を表示し、SPのセットアップステータスを確認します `system service-processor network show` コマンドにを指定します `-instance` または `-field setup-status` パラメータ

   ノードの SP のセットアップステータスは、次のいずれかになります。

- `not-setup` --設定されていません
- `succeeded` --設定に成功しました
- `in-progress` --設定が進行中です
- `failed` --設定に失敗しました

SPネットワークの設定例

次の例では、ノードの SP を設定して IPv4 を使用し、 SP を有効化してから SP ネットワーク設定を表示して設定内容を確認します。

```
cluster1::> system service-processor network modify -node local
-address-family IPv4 -enable true -ip-address 192.168.123.98
-netmask 255.255.255.0 -gateway 192.168.123.1

cluster1::> system service-processor network show -instance -node local

                              Node: node1
                      Address Type: IPv4
                  Interface Enabled: true
                     Type of Device: SP
                             Status: online
                        Link Status: up
                        DHCP Status: none
                         IP Address: 192.168.123.98
                        MAC Address: ab:cd:ef:fe:ed:02
                            Netmask: 255.255.255.0
       Prefix Length of Subnet Mask: -
         Router Assigned IP Address: -
              Link Local IP Address: -
                 Gateway IP Address: 192.168.123.1
                  Time Last Updated: Thu Apr 10 17:02:13 UTC 2014
                        Subnet Name: -
Enable IPv6 Router Assigned Address: -
            SP Network Setup Status: succeeded
    SP Network Setup Failure Reason: -

1 entries were displayed.

cluster1::>
```

SP API サービス設定を変更する

SP API は、 ONTAP がネットワークを介して SP と通信できるようにするセキュアなネットワーク API です。SP API サービスで使用されるポートを変更したり、サービスが

内部通信に使用する証明書を更新したり、サービス全体を無効にしたりできます。設定の変更が必要になることはほとんどありません。

このタスクについて

- SP APIサービスはポートを使用します `50000` デフォルトでは

  ポートの値は、たとえばネットワーク設定でportを使用している場合に変更できます `50000` は、別のネットワークアプリケーションによる通信に使用されます。また、他のアプリケーションからのトラフィックとSP APIサービスによって生成されるトラフィックを区別する場合にも使用されます。

- SP API サービスが使用する SSL 証明書および SSH 証明書は、クラスタ内専用であり、外部に配布されることはありません。

  証明書のセキュリティが侵害されることはほとんどありませんが、侵害された場合には証明書を更新できます。

- SP API サービスは、デフォルトで有効になっています。

  SP API サービスを無効にする必要があるのは、 SP が設定または使用されていないプライベート LAN でサービスを無効にする場合など、例外的な場合だけです。

  SP API サービスを無効にすると、 API は着信接続を受け付けません。また ' ネットワーク・ベースの SP ファームウェア・アップデートやネットワーク・ベースの SP ログ収集などの機能は使用できなくなりますシステムはシリアルインターフェイスの使用に切り替わります。

手順

1. を使用してadvanced権限レベルに切り替えます `set -privilege advanced` コマンドを実行します
2. SP API サービス設定を変更します。

状況	使用するコマンド
SP API サービスで使用されるポートを変更する	`system service-processor api-service modify` を使用 `-port` {`49152`。.`65535`} パラメータ

状況	使用するコマンド
SP API サービスの内部通信に使用される SSL 証明書および SSH 証明書を更新する	• ONTAP 9.5以降で使用 `system service-processor api-service renew-internal-certificate` • ONTAP 9.4 以前で使用 • `system service-processor api-service renew-certificates` パラメータを指定しない場合は、ホスト証明書（クライアント証明書とサーバ証明書を含む）のみが更新されます。 状況に応じて `-renew-all true` パラメータを指定すると、ホスト証明書とルートCA証明書の両方が更新されます。
連絡手段	
SP API サービスを無効または再度有効にします	`system service-processor api-service modify` を使用 `-is-enabled {true`

3. を使用して、SP APIサービス設定を表示します `system service-processor api-service show` コマンドを実行します

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。